

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 岐阜薬科大数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第1回 予想問題	6
第1回 解答・解説	11
第1回 採点基準	19
第2回 予想問題	25
第2回 解答・解説	30
第2回 採点基準	39
第3回 予想問題	45
第3回 解答・解説	50
第3回 採点基準	58
第4回 予想問題	64
第4回 解答・解説	69
第4回 採点基準	78
第5回 予想問題	84
第5回 解答・解説	89
第5回 採点基準	98
付録 A 岐阜薬科大数学の答案定石	103
付録 B 5 回分の設計	105
付録 C 過去問との照合と差し替えの記録	107

想一発で決まる問題ではなく、長い誘導を最後まで走り切れるかどうかを見ている。本書は 25 題・82 小問（1 題あたり 3.3 小問）とし、実際よりわずかに誘導を厚くした。

■ 1.5 難度の実測

「中期日程だから標準」という評判をそのまま信じると、練習が軽くなる。そこで過去 40 題を、次の 4 段階の基準で 1 題ずつ分類した。

易	教科書の例題レベル。誘導に乗れば計算だけで完答できる。
標準	典型解法の組合せ。方針では迷わないが、計算量がある。
やや難	方針の選択・場合分け・評価のいずれかで判断を要し、完答に 20 分以上かかる。
難	前小問の結果を使ってもなお着想が重い論証が要り、完答者が限られる。

	易	標準	やや難	難	計
過去問 2019–2026（40 題）	4	13	19	4	40
1 回あたり	0.5	1.6	2.4	0.5	5
本書（25 題）	0	7	15	3	25
1 回あたり	0.0	1.4	3.0	0.6	5

過去問は「やや難」が半数近くを占め、「難」も毎年 0～1 題ある。本書は易しい 1 題を置かないぶん、1 回あたりでは本番よりやや重い。ただし発想一発で決まる問題は 1 題も入れていない。難しさは、場合分けの見きわめ・評価の作り方・論証の詰めで作ってある。

■ 1.6 合格答案の目安

120 分で 5 題、すなわち **1 題平均 24 分**である。標準的な式変形を速く正確に行い、図示・場合分け・等号条件を短い文章で閉じる必要がある。本書では各大問を便宜上 60 点とし、**180 点を基準点**、**210 点を安定目標**として設計した。実際の合否は共通テストと理科を含む総合判定であり、この数値は本書内の学習目安である。

・ 2. 本書の使い方

■ 2.1 5 回の進め方

5 回とも本番相当以上の重さである。毎回とも、問題冊子を印刷し、120 分を測り、問題と同じページだけに答案を書く。別紙へ長く下書きしてから写す練習では、この大学特有の紙面制約に対応できない。

2027 年度 第 2 回 予想問題

受験 番号	番
----------	---

数 学

(5 枚のうち その 5)

5 複素数平面上で、 $|z - 1| = 1$ を満たす点 z に対し

$$w = z^2$$

と定め、 $w = u + iv$ (u, v は実数) とおく。以下の問いに答えよ。

- (1) $z = 1 + \cos \theta + i \sin \theta$ ($0 \leq \theta < 2\pi$) において w を θ で表し、点 w の軌跡を図示せよ。また、 $w \neq 0$ のとき $r = |w|$, $\varphi = \arg w$ とするとき、 r を φ で表せ。
- (2) v の最大値と最小値を求め、そのときの z をそれぞれ求めよ。
- (3) (1) の軌跡で囲まれる部分の面積を求めよ。

第3回 解答・解説

・ 大問1 —— 三角関数とパラメータ

【(1) 15点】2倍角の公式 $\cos 2\theta = 2\cos^2 \theta - 1$ を使い、 $x = \cos \theta$ とおく。 $0 \leq \theta \leq \pi$ のとき $-1 \leq x \leq 1$ であり、 $\cos \theta$ は θ の減少関数だから θ と x は1対1に対応する。 $a = \frac{1}{2}$ のとき

$$f_{1/2}(\theta) = 2x^2 - 1 + x = (2x - 1)(x + 1).$$

$-1 \leq x \leq 1$ では $x + 1 \geq 0$ である。 $x = -1$ のとき左辺は0で条件を満たし、 $x > -1$ のときは $x + 1 > 0$ だから $f_{1/2} \leq 0$ は $2x - 1 \leq 0$ と同値である。いずれの場合も $f_{1/2}(\theta) \leq 0 \iff \cos \theta \leq \frac{1}{2}$ である。

答: $\frac{\pi}{3} \leq \theta \leq \pi$

【(2) 30点】同じ置き換えで

$$g(x) = 2x^2 + 2ax - 1 = 2\left(x + \frac{a}{2}\right)^2 - \frac{a^2}{2} - 1$$

となる。 g は x の下に凸の2次関数で、軸は $x = -\frac{a}{2}$ 、定義域は $-1 \leq x \leq 1$ である。

最大値は、軸から遠い方の端点でとる。 $a \geq 0$ より軸は $x \leq 0$ にあるから、遠いのは $x = 1$ の側であり

$$M(a) = g(1) = 1 + 2a.$$

最小値は、軸が定義域内にあるかで分かれる。 $-1 \leq -\frac{a}{2}$ 、すなわち $0 \leq a \leq 2$ のときは頂点で最小になり $m(a) = -\frac{a^2}{2} - 1$ 。 $a > 2$ のときは軸が定義域の左外にあり、 g は $-1 \leq x \leq 1$ で増加するから $m(a) = g(-1) = 1 - 2a$ である。

答: $M(a) = 1 + 2a, \quad m(a) = \begin{cases} -1 - \frac{a^2}{2} & (0 \leq a \leq 2), \\ 1 - 2a & (a \geq 2). \end{cases}$

■ (3) 15 点 $0 \leq a \leq 2$ では

$$M(a) - m(a) = (1 + 2a) + 1 + \frac{a^2}{2} = \frac{a^2 + 4a + 4}{2} = \frac{(a + 2)^2}{2}.$$

$a \geq 0$ より $a + 2 > 0$ だから, $\frac{(a+2)^2}{2} \leq 6$ は $(a + 2)^2 \leq 12$, すなわち $a + 2 \leq 2\sqrt{3}$ と同値で $a \leq 2\sqrt{3} - 2$ である。 $2\sqrt{3} - 2 = 1.46\cdots < 2$ だから, この範囲は $0 \leq a \leq 2$ に含まれる。 $a > 2$ では $M(a) - m(a) = (1 + 2a) - (1 - 2a) = 4a > 8 > 6$ となり条件を満たさない。

答: $0 \leq a \leq 2\sqrt{3} - 2$

着眼

$\cos 2\theta$ と $\cos \theta$ が混ざった式は, 2 倍角で $\cos \theta$ にそろえて $x = \cos \theta$ とおくのが定石である。このとき θ の区間を x の区間に翻訳する (本問では $0 \leq \theta \leq \pi \iff -1 \leq x \leq 1$ で 1 対 1) ことを必ず書く。あとは「区間つき 2 次関数の最大最小」という, 軸と区間の位置関係だけの問題になる。

・ 大問 2 —— 正四角錐と内接球

■ (1) 20 点 底面の正方形 ABCD の中心を O, 辺 AB の中点を M とする。底面積は $6^2 = 36$, 高さは $VO = 4$ だから, 体積は

$$\frac{1}{3} \cdot 36 \cdot 4 = 48.$$

三角形 VAB は $VA = VB$ の二等辺三角形だから $VM \perp AB$ であり, $OM = 3$, $VO \perp$ (底面) より

$$VM = \sqrt{VO^2 + OM^2} = \sqrt{16 + 9} = 5.$$

よって側面 1 つの面積は $\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 5 = 15$ で, 表面積は $36 + 4 \cdot 15 = 96$ である。

球 S の中心 I と 5 つの面が作る 5 つの錐に四角錐を分けると, どの錐も高さが r だから

$$48 = \frac{1}{3} \cdot 96 \cdot r.$$

答: 体積 48, 表面積 96, $r = \frac{3}{2}$

第 4 回 採点基準

■ 配点一覧

大問 1 : 各 20 点, 大問 2 : $18 + 20 + 22$, 大問 3 : 各 20 点, 大問 4 : $15 + 20 + 25$, 大問 5 : $20 + 18 + 22$. 計 300 点。

・ 大問 1 (60 点) 3 次関数・実数解・対称式

■ 1-(1) 20 点

正解 極大 0, 極小 -4 と概形

導関数と増減	+8
極値	+6
接点・交点を含む概形	+6

■ 1-(2) 20 点

正解 $-4 < a < 0$

水平線との共有点として考えた	+7
極値との比較	+7
端点を除いた範囲	+6

■ 1-(3) 20 点

正解 $-1 < \alpha < 0 < \beta < 2 < \gamma < 3$, 2 乗和 9, 4 乗和 $81 + 12a$

3 解の位置 (中間値の定理)	+5
解と係数の関係	+5
2 乗和	+4
$t^3 = 3t^2 + a$ を用いた 4 乗和	+6